Российская академия наук
Институт прикладной физики

Низкочастотные процессы в многомодовом твердотельном лазере

Методическое пособие к лабораторной работе

Нижний Новгород
2000

Российская академия наук
Институт прикладной физики

НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МНОГОМОДОВОМ ТВЕРДОТЕЛЬНОМ ЛАЗЕРЕ

Методическое пособие к лабораторной работе

Нижний Новгород – 2000

УДК 621.378

Методическое пособие предназначено для студентов радиофизического факультета ННГУ, специализирующихся в области квантовой радиофизики и оптики.

Целью лабораторной работы является практическое ознакомление с основными характеристиками излучения непрерывного многомодового лазера на кристалле алюмоиттриевого граната, активированного неодимом и накачиваемого излучением полупроводникового лазерного диода. Студентам предоставляется возможность самостоятельно исследовать флуктуации полной интенсивности излучения и поведение синфазных релаксационных колебаний, которые присущи всем твердотельным лазерам независимо от конфигурации резонатора.

Составители: с.н.с., к.ф.-м.н. П.А.Хандохин
н.с., к.ф.-м.н. И.В.Корюкин
м.н.с. Е.А.Овчинников

Лабораторная работа и данное методическое пособие к ней подготовлены в рамках ФЦП “Интеграция”. Учебно-научный центр “Фундаментальная радиофизика”.

Рецензент: д.ф.-м.н., профессор А.А.Андронов

©Институт прикладной
физики РАН, 2000 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

Первым в мире лазером был твердотельный лазер на кристалле рубина (1960 г.). Хотя за прошедшие годы были созданы многие другие классы лазеров (газовые, жидкостные, полупроводниковые, твердотельные лазеры на стекле, волоконные лазеры), лазеры на кристаллах не только не утратили своего значения, но и получили существенное развитие. В последние годы были созданы новые кристаллы (например, ГСГГ – галлий-скандий-гадолиниевый гранат с примесью хрома и неодима), позволившие в 2–3 раза повысить КПД твердотельных лазеров. Были разработаны твердотельные перестраиваемые лазеры на кристаллах корунда с титаном и ряде других.

Получили бурное развитие твердотельные лазеры с накачкой мощными инжекционными полупроводниковыми лазерами, что позволило создать семейство малогабаритных твердотельных лазеров с КПД, превышающим 15–20%. По сравнению с лазерами с ламповой накачкой эти приборы обладают ранее недостижимым низким уровнем шумов и высокой стабильностью.

Целью настоящей лабораторной работы является практическое ознакомление с основными характеристиками излучения непрерывного многомодового лазера на кристалле алюмоиттриевого граната, активированного неодимом и накачиваемого излучением полупроводникового лазерного диода.

2. НЕОДИМОВЫЕ ЛАЗЕРЫ

Неодимовые лазеры являются самыми популярными из твердотельных, поскольку они работают по четырехуровневой схеме и имеют достаточно низкий порог генерации [1]. Активной средой этих лазеров обычно является кристалл $Y_3Al_5O_{12}$ – алюмоиттриевый гранат (АИГ,YAG), в котором часть ионов Y^{3+} замещена ионами Nd^{3+}. Качественный прозрачный монокристалл Nd:YAG удается вырастить с атомарной концентрацией Nd до 1% (по отношению к Y). Более высокие уровни легирования ведут к тушению люминесценции, а также к внутренним напряжениям в кристаллах, поскольку радиус иона Nd^{3+} (0,98Е) превышает ионный радиус Y^{3+} (0,90Е). Этот уровень легирования придает бесцветному кристаллу YAG

бледно-пурпуровую окраску, так как уровни поглощения ионов неодима лежат в красной области.

На рис.1 представлена упрощенная схема энергетических уровней иона Nd^{3+} в алюмоиттриевом гранате. Эти уровни обусловлены переходами внутри 4f электронной оболочки. Поскольку эта оболочка является внутренней и экранируется от кристаллического поля восьмью внешними электронами ($5s^2$ и $5p^6$), то спектральные линии, соответствующие рассматриваемым переходам, относительно узки. Уровни энергии обозначены в соответствии с используемым в атомной физике приближением LS-связи.

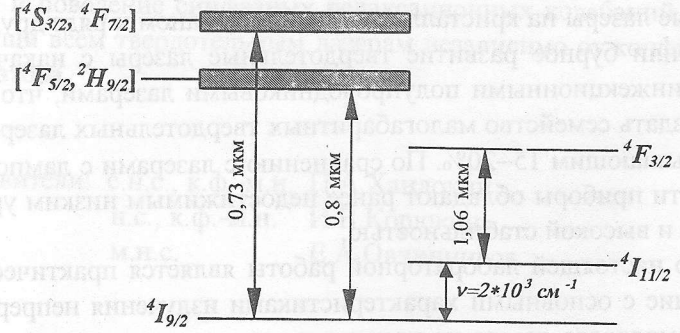


Рис. 1

Две основные полосы накачки расположены на длинах волн 0,73 и 0,8 мкм соответственно (при накачке полупроводниковыми лазерами обычно используется полоса поглощения 0,8 мкм, более высоко расположенные полосы играют важную роль лишь в случае ламповой накачки). Эти полосы связаны быстрой ($\sim 10^{-7}$ с) безызлучательной релаксацией с уровнем $^4F_{3/2}$. Этот уровень является метастабильным ($T_1 \approx 0{,}23$ мс), поскольку переход на уровни ^4I, запрещен в электродипольном приближении, а безызлучательная релаксация идет медленно вследствие большого энергетического зазора между уровнем $^4F_{3/2}$ и ближайшим к нему нижним уровнем. Среди возможных переходов с уровня $^4F_{3/2}$ на нижележащие уровни наиболее интенсивным является переход $^4F_{3/2} \rightarrow {}^4I_{11/2}$. Уровень $^4I_{11/2}$ отстоит от основного энергетического состояния $^4I_{9/2}$ на величину, в несколько раз

превышающую kT, и связан с ним быстрой безызлучательной релаксацией, поэтому его можно считать практически пустым.

Таким образом, в кристалле Nd:YAG переход $^4F_{3/2} \rightarrow {}^4I_{11/2}$ хорошо подходит для получения лазерной генерации по четырехуровневой схеме. Этот переход имеет длину волны λ=1,064 мкм (ближний ИК диапазон) и однородно уширен вследствие взаимодействия с фононами решетки. Соответствующая ширина $\delta\nu$=195 ГГц при температуре T=300 K.

3. УРАВНЕНИЯ МНОГОМОДОВОГО ЛАЗЕРА

Для описания динамических процессов в твердотельных лазерах с резонаторами Фабри-Перо традиционно применяются так называемые балансные (скоростные) уравнения. Эти уравнения выводятся из условия баланса между скоростями изменения разности населенностей и числа фотонов лазерного излучения. Достоинство данного подхода состоит в простом и наглядном описании работы лазера. Кроме того, эта модель позволяет получить достаточно точные результаты для большого числа практических приложений.

Балансные уравнения могут быть выведены так же строгим образом из уравнений полуклассической теории лазера. Исходной точкой этого вывода служат классические уравнения Максвелла для электромагнитного поля и квантовые уравнения для матрицы плотности активной среды. Первый шаг на пути упрощения полуклассических уравнений – разложение электромагнитного поля по модам "холодного" резонатора и получение укороченных уравнений, усредненных по периоду высокочастотных (оптических) колебаний. Далее, используя характерное соотношение релаксационных параметров твердотельного лазера $T_2 \ll T_1, T_c$ (T_1, T_2 – времена релаксации разности населенностей и поляризации активной среды, T_c – время жизни фотона в резонаторе), можно адиабатически исключить из уравнений поляризацию активной среды. Детали этого вывода и условия применимости уравнений баланса подробно описаны в работе [2].

Запишем балансные уравнения в безразмерном виде для идеализированного одномерного случая (пренебрегая поперечной неоднородностью поля):

$$\dot{I}_p(\tau) = GI_p(\tau)(\gamma_p \int_0^L \mathcal{N}(z,\tau)\Psi_p^2(z)dz - 1),$$
$$\dot{\mathcal{N}}(z,\tau) = A - \mathcal{N}(z,\tau)(1 + \sum_{p=1}^{M} \gamma_p I_p(\tau)\Psi_p^2(z)). \quad (1)$$

В этой модели предполагается, что резонатор Фабри-Перо имеет длину L и полностью заполнен активной средой; $I_p=|E_p|^2$ – интенсивность поля p-ой моды, $p=1,2..M$; $\mathcal{N}$ – разность населенностей рабочих уровней; $G = T_1/T_c$; γ_p – коэффициент усиления p-ой моды, нормированный на коэффициент усиления моды, ближайшей к центру линии усиления (т.о. $\gamma_p \le 1$); A – параметр накачки, или ненасыщенная инверсия, отнесенная к пороговому значению; $\Psi_p(z) = \sqrt{2}\sin(\pi q_p z/L)$ – собственная функция (мода) холодного резонатора; q_p – большое целое число равное числу полуволн, укладывающихся на длине резонатора L. Точка означает дифференцирование по безразмерному времени $\tau = t/T_1$.

Уравнения (1) дифференциальные по времени и интегральные по пространственной переменной. Их упрощение производится путем разложения разности населенностей $N(z,\tau)$ в пространственный ряд Фурье и отбрасыванием всех гармоник инверсии кроме тех, которые непосредственно входят в уравнения для интенсивностей мод. Действуя таким образом, получим

$$\frac{dI_p}{d\tau} = GI_p\left[\gamma_p\left(N_0 - N_p\right) - 1\right]$$
$$\frac{dN_0}{d\tau} = A - \left(1 + \sum_{p=1}^{M}\gamma_p I_p\right)N_0 + \sum_{p=1}^{M}\gamma_p I_p N_p, \quad (2)$$
$$\frac{dN_p}{d\tau} = -\left(1 + \sum_{p=1}^{M}\gamma_p I_p\right)N_p + \frac{1}{2}\gamma_p I_p N_0 .$$

Здесь гармоники инверсии N_p и пространственно однородная компонента N_0 введены следующим образом:

$$N_0 \equiv \frac{1}{L}\int_0^L \mathcal{N}(z)dz, \qquad N_p \equiv \frac{1}{L}\int_0^L \mathcal{N}(z)\cos(\pi q_p z/L)dz . \quad (3)$$

Решетка инверсии N_p обусловлена эффектом "выжигания" дырок в пространственном распределении инверсии внутри активной среды. Дело в том, что в резонаторе Фабри-Перо поле моды имеет вид стоячей волны с периодом $\lambda_p/2$ и в узлах этой волны, где поле моды равно нулю, инверсия не уменьшается вследствие взаимодействия с полем. Поскольку разные продольные моды резонатора отличаются длиной волны, то их пространственные структуры не совпадают, что и служит причиной многомодовой генерации в лазерах с однородно уширенной линией усиления.

Уравнения (2) были впервые получены Тангом, Статцем и Де Марсом [3] и обычно упоминаются в литературе под их именем. Эта модель будет служить нам основой для теоретического рассмотрения многомодовой генерации в твердотельных лазерах.

4. СТАЦИОНАРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

Уравнений (2) имеют два стационарных решения. Первое - тривиальное

$$\bar{I}_p = 0, \quad \bar{N}_p = 0, \quad \bar{N}_0 = A, \tag{4}$$

соответствующее отсутствию генерации. Оно устойчиво при $A \le 1$ и неустойчиво, если

$$A > 1. \tag{5}$$

Последнее неравенство выражает условие самовозбуждения лазера. Второе стационарное состояние имеет вид

$$\bar{N}_p = \bar{N}_0 - 1/\gamma_p, \; \bar{I}_p = (\bar{N}_0 - 1/\gamma_p)/\gamma_p [S_1 - (M - 1/2)\bar{N}_0],$$

$$\bar{N}_0 = \left\{ 2S_1 + A(M-1/2) - \right.$$

$$\left. - \sqrt{[2S_1 + A(M-1/2)]^2 - 4(M-1/2)(AS_1 + S_2)} \right\} / (2M-1), \tag{6}$$

$$S_1 = \sum_{p=1}^{M} 1/\gamma_p, \qquad S_2 = \sum_{p=1}^{M} (1/\gamma_p)^2$$

и соответствует многомодовой лазерной генерации. Было показано, что при выполнении условия самовозбуждения (5) стационарное решение (6) всегда устойчиво. Таким образом, модель Танга, Статца, Де Марса (ТСД) предсказывает, что при превышении накачкой

порогового значения в твердотельном лазере развивается стабильная многомодовая генерация. Число генерируемых мод зависит от уровня накачки A и параметров линии усиления (ее формы и ширины, которые определяют коэффициенты γ_p). Обычно сразу выше порога генерирует одна мода, имеющая наибольший коэффициент усиления, с ростом накачки число генерируемых мод увеличивается.

5. СПЕКТР РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ

Как происходит установление стационарной многомодовой генерации? Хотя стационарное состояние (6) найдено для произвольного распределения коэффициентов усиления γ_p, линейный анализ его устойчивости аналитически удается провести только в одномодовом случае или при равном усилении мод (плоский контур линии усиления, все $\gamma_p = 1$).

Рассмотрим сначала одномодовый режим. В этом случае мы можем пренебречь эффектом выжигания дырок в пространственном распределении инверсии, ответственным за многомодовую генерацию и исключить N_1. Уравнения (2) примут вид:

$$\frac{dI}{d\tau} = GI(N_0 - 1),$$
$$\frac{dN_0}{d\tau} = A - (1+I)N_0 . \qquad (7)$$

Нетривиальное стационарное состояние

$$\bar{I} = A - 1, \qquad \bar{N}_0 = 1 \qquad (8)$$

имеет физический смысл при $A > 1$. Линеаризация системы (7) в окрестности состояния равновесия (8) достигается заменой переменных $I = \bar{I} + \xi$, $N_0 = \bar{N}_0 + \eta$, и приводит к следующим уравнениям:

$$\frac{d\xi}{d\tau} = G(A-1)\eta,$$
$$\frac{d\eta}{d\tau} = -A\eta - \xi . \qquad (9)$$

Решения имеют вид $\xi = \xi_0 \exp(\lambda\tau)$, $\eta = \eta_0 \exp(\lambda\tau)$ и их подстановка в (9) приводит к характеристическому уравнению

$$\lambda^2 + \lambda A + G(A-1) = 0\,, \qquad (10)$$

которое обладает корнями

$$\lambda_{1,2} = -\frac{A}{2} \pm \sqrt{\frac{A^2}{4} - G(A-1)}\,. \qquad (11)$$

Для твердотельных лазеров параметр $G=10^3 \ldots 10^5$ и

$$\lambda_{1,2} \approx -\frac{A}{2} \pm i\sqrt{G(A-1)}\,. \qquad (12)$$

Это означает, что стационарное состояние (8) является устойчивым фокусом [4], а уравнения (9) описывают затухающие колебания интенсивности излучения около стационарного уровня $\bar{I}$ с частотой

$$\Omega_R = \sqrt{G(A-1)} \qquad (13)$$

и декрементом

$$\Theta_R = -A/2\,. \qquad (14)$$

Именно эти колебания чаще всего имеют в виду, употребляя термин "релаксационные колебания". Экспериментально релаксационные колебания можно наблюдать несколькими способами. Один из них заключается во введении внешней гармонической модуляции какого-либо параметра, например параметра накачки A, и регистрации глубины модуляции выходного излучения. При изменении частоты модуляции снимается передаточная характеристика. В ней наблюдается резонансный пик на частоте релаксационных колебаний Ω_R с шириной, пропорциональной декременту затухания θ_R. На практике, как правило, используется более простой в техническом отношении способ, заключающийся в наблюдении спектров флуктуаций интенсивности излучения. При этом используется то обстоятельство, что в системе всегда присутствуют технические флуктуации параметров, постоянно возмущающие стационарное состояние системы в широкой полосе частот, включающей частоты релаксационных колебаний. Как и в передаточной характеристике, в спектре флуктуаций интенсивности релаксационные колебания проявляются в виде резонансного пика на частоте Ω_R с шириной, пропорциональной декременту затухания θ_R.

Экспериментальные исследования показали, что в многомодовых лазерах также имеется пик на частоте Ω_R, который обнаружива-

порогового значения в твердотельном лазере развивается стабильная многомодовая генерация. Число генерируемых мод зависит от уровня накачки A и параметров линии усиления (ее формы и ширины, которые определяют коэффициенты γ_p). Обычно сразу выше порога генерирует одна мода, имеющая наибольший коэффициент усиления, с ростом накачки число генерируемых мод увеличивается.

5. СПЕКТР РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ

Как происходит установление стационарной многомодовой генерации? Хотя стационарное состояние (6) найдено для произвольного распределения коэффициентов усиления γ_p, линейный анализ его устойчивости аналитически удается провести только в одномодовом случае или при равном усилении мод (плоский контур линии усиления, все $\gamma_p = 1$).

Рассмотрим сначала одномодовый режим. В этом случае мы можем пренебречь эффектом выжигания дырок в пространственном распределении инверсии, ответственным за многомодовую генерацию и исключить N_1. Уравнения (2) примут вид:

$$\frac{dI}{d\tau} = GI(N_0 - 1),$$
$$\frac{dN_0}{d\tau} = A - (1+I)N_0 . \qquad (7)$$

Нетривиальное стационарное состояние

$$\bar{I} = A - 1, \qquad \bar{N}_0 = 1 \qquad (8)$$

имеет физический смысл при $A > 1$. Линеаризация системы (7) в окрестности состояния равновесия (8) достигается заменой переменных $I = \bar{I} + \xi$, $N_0 = \bar{N}_0 + \eta$, и приводит к следующим уравнениям:

$$\frac{d\xi}{d\tau} = G(A-1)\eta,$$
$$\frac{d\eta}{d\tau} = -A\eta - \xi . \qquad (9)$$

Решения имеют вид $\xi = \xi_0 \exp(\lambda\tau)$, $\eta = \eta_0 \exp(\lambda\tau)$ и их подстановка в (9) приводит к характеристическому уравнению

$$\lambda^2 + \lambda A + G(A-1) = 0\,, \qquad (10)$$

которое обладает корнями

$$\lambda_{1,2} = -\frac{A}{2} \pm \sqrt{\frac{A^2}{4} - G(A-1)}\,. \qquad (11)$$

Для твердотельных лазеров параметр $G=10^3 \ldots 10^5$ и

$$\lambda_{1,2} \approx -\frac{A}{2} \pm i\sqrt{G(A-1)}\,. \qquad (12)$$

Это означает, что стационарное состояние (8) является устойчивым фокусом [4], а уравнения (9) описывают затухающие колебания интенсивности излучения около стационарного уровня $\bar{I}$ с частотой

$$\Omega_R = \sqrt{G(A-1)} \qquad (13)$$

и декрементом

$$\Theta_R = -A/2\,. \qquad (14)$$

Именно эти колебания чаще всего имеют в виду, употребляя термин "релаксационные колебания". Экспериментально релаксационные колебания можно наблюдать несколькими способами. Один из них заключается во введении внешней гармонической модуляции какого-либо параметра, например параметра накачки A, и регистрации глубины модуляции выходного излучения. При изменении частоты модуляции снимается передаточная характеристика. В ней наблюдается резонансный пик на частоте релаксационных колебаний Ω_R с шириной, пропорциональной декременту затухания θ_R. На практике, как правило, используется более простой в техническом отношении способ, заключающийся в наблюдении спектров флуктуаций интенсивности излучения. При этом используется то обстоятельство, что в системе всегда присутствуют технические флуктуации параметров, постоянно возмущающие стационарное состояние системы в широкой полосе частот, включающей частоты релаксационных колебаний. Как и в передаточной характеристике, в спектре флуктуаций интенсивности релаксационные колебания проявляются в виде резонансного пика на частоте Ω_R с шириной, пропорциональной декременту затухания θ_R.

Экспериментальные исследования показали, что в многомодовых лазерах также имеется пик на частоте Ω_R, который обнаружива-

ется как в спектре флуктуаций суммарной интенсивности, так и в спектрах флуктуаций интенсивностей отдельных мод. Он соответствует синфазным колебаниям интенсивностей всех генерируемых мод. Кроме того, в спектрах флуктуаций интенсивностей мод имеется группа низкочастотных пиков ($\Omega_{L,p}<\Omega_R$), обусловленных скомпенсированными противофазными колебаниями мод и не проявляющихся в спектре суммарной интенсивности. В случае равного усиления мод мы имеем M-1 низкочастотное колебание вырожденное по частоте:

$$\Omega_{L,p} = \sqrt{G\overline{N}_0(A-1)/2N}, \qquad p = 1,2...M-1, \tag{15}$$

M – число генерируемых мод. Снятие вырождения в коэффициентах усиления γ_p приводит к снятию вырождения в спектре релаксационных частот. При этом число различных частот $\Omega_{L,p}$ меньше или равно числу несовпадающих коэффициентов γ_p.

Таким образом, в твердотельном лазере процесс установления стационарной многомодовой генерации происходит колебательным образом и характеризуется набором релаксационных колебаний. В общем случае число этих колебаний совпадает с числом генерируемых мод. Самое высокочастотное колебание соответствует синфазным не скомпенсированным колебаниям интенсивностей всех мод и проявляется в спектре флуктуаций суммарной интенсивности, остальные релаксационные частоты соответствуют противофазным скомпенсированным колебаниям мод и проявляются только в спектрах флуктуаций отдельных мод. Эти свойства определяют переходную динамику многомодовых лазеров с резонатором Фабри–Перо, отклик таких лазеров на внешнюю периодическую модуляцию и спектры шумов.

6. ЭКСПЕРИМЕНТ

6.1 Описание экспериментальной установки

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2. В качестве источника накачки используется полупроводниковый (GaAs/GaAlAs) лазер (2), со следующими характеристиками:

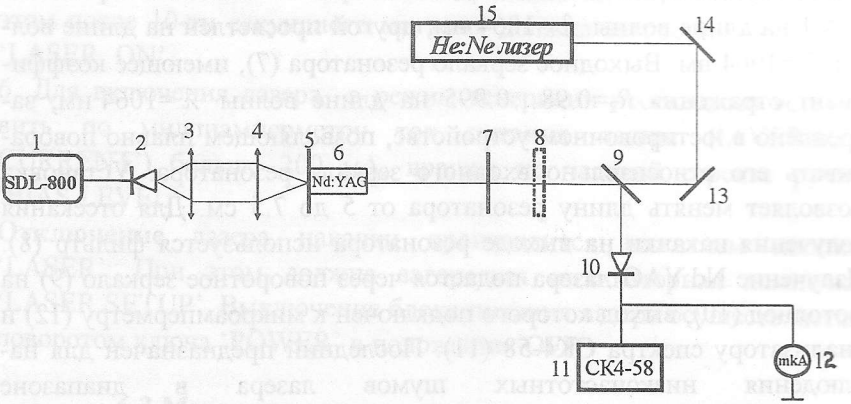


Рис. 2

а) длина волны генерации 810 нм;
б) пороговый ток питания 200 мА;
в) максимальный ток питания 800 мА;
д) максимальная мощность излучения 0.5 Вт;
е) поляризация излучения близка к линейной, вектор E колеблется в вертикальной плоскости.

Короткофокусная линза (3) используется для формирования параллельного пучка из сильно расходящегося у торца лазера излучения накачки. Линза (4) закреплена в поворотном устройстве, позволяющем перемещать луч накачки в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Резонатор твердотельного лазера (5–7) установлен на платформе, передвигающейся в продольном и поперечном направлениях. В качестве активной среды лазера используется кристалл алюмоиттриевого граната YAG, легированный ионами Nd^{3+} с концентрацией 1%. Кристалл Nd:YAG (6) имеет форму цилиндра длиной 1 см и диаметром 0.6 см. Он закреплен в юстировочном устройстве, позволяющем плавно изменять положение оси кристалла относительно оси резонатора. Торцы кристалла имеют дихроичное покрытие. Один формирует входное зеркало резонатора (5), обеспечи-

вая пропускание света $T \approx 1$ на длине волны λ=810 нм и отражение $R_1 \approx 1$ на длине волны λ=1064 нм, другой просветлен на длине волны λ=1064 нм. Выходное зеркало резонатора (7), имеющее коэффициент отражения R_2=0.98…0.995 на длине волны λ=1064 нм, закреплено в юстировочном устройстве, позволяющем плавно поворачивать его относительно входного зеркала резонатора. Установка позволяет менять длину резонатора от 5 до 7.5 см. Для отсекания излучения накачки на выходе резонатора используется фильтр (8). Излучение Nd:YAG лазера подается через поворотное зеркало (9) на фотодиод (10), выход которого подключен к микроамперметру (12) и анализатору спектра СК4-58 (11). Последний предназначен для наблюдения низкочастотных шумов лазера в диапазоне $0 \div 600$ кГц. He-Ne лазер (15) используется для юстировки резонатора. Для визуального наблюдения генерации Nd:YAG лазера используется карточка-визуализатор инфракрасного диапазона.

6.2 Порядок включения и выключения лазера накачки

Включение лазера накачки производится в следующем порядке:

1. Установить в положение 'MIN' ручку 'CURRENT LIMIT' блока питания SDL–800. Ручку 'BIAS LEVEL' повернуть против часовой стрелки до упора.
2. Включить блок питания SDL-800, повернув ключ 'POWER' в положение 'ON'. При этом должны загореться три индикаторных лампочки возле надписей: "CURRENT LIMIT, mA", "LASER SETUP", "mA".
3. Ручкой 'CURRENT LIMIT' установить по цифровому миллиамперметру ток 800 мА - максимальный ток питания лазера накачки.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается устанавливать максимальный ток питания Более 800 мА

4. Кнопкой ⇳ переключить миллиамперметр в положение 'AVERAGE CURRENT, mA'. При этом возле надписи 'AVERAGE CURRENT, mA' должна загореться индикаторная лампочка.

5. Подать питание на лазер накачки, нажав кнопку 'LASER'. При этом после 10-ти секундного мигания должна загореться лампочка 'LASER ON'.

6. Для включения лазера в режим генерации необходимо установить по миллиамперметру ток питания лазера ('AVERAGE CURRENT') больше 200 мА, вращая по часовой стрелке ручку 'BIAS LEVEL'.

Отключение лазера накачки производится нажатием кнопки 'LASER'. При этом должна загореться индикаторная лампочка 'LASER SETUP'. Выключение блока питания лазера осуществляется поворотом ключа 'POWER' в положение 'OFF'.

6.3 Методика определения параметра накачки

По определению параметр накачки A равен отношению ненасыщенной инверсии населенностей N^0, создаваемой источником накачки, к тому ее значению $N^0_{\text{пор}}$, при котором возникает генерация. Он показывает, во сколько раз превышает ненасыщенная инверсия ее пороговое значение:

$$A = \frac{N^0}{N^0_{\text{пор}}}$$

Но поскольку инверсия населенностей N^0 пропорциональна мощности накачки P, то можно записать:

$$A \sim \frac{P(I)}{P_{\text{пор}}(I_{\text{пор}})},$$

где $P_{\text{пор}}$ - пороговая мощность накачки, $I_{\text{пор}}$ – пороговый ток питания лазера накачки, P, I – текущие значения мощности и тока питания лазера накачки. На рис.3 представлена ватт-амперная характеристика лазера накачки. Из рисунка видно, что $P(I) \sim I$ – 200 мА, где 200 мА - это пороговый ток самого лазера накачки. С учетом этого обстоятельства параметр накачки Nd:YAG лазера можно представить в виде:

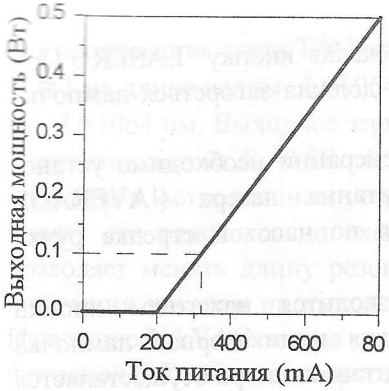


Рис. 3

$$A_{\text{Nd:YAG}} = \frac{I - 200}{I_{\text{пор}} - 200},$$

где токи I, $I_{\text{пор}}$ определяются по показаниям миллиамперметра блока питания лазера накачки (SDL–800). Пунктирной линией на графике обозначен примерный порог генерации Nd:YAG лазера.

7. ЗАДАНИЕ К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ!
Попадание в глаза прямого лазерного излучения
Опасно для зрения

1. Включить лазер накачки согласно п.6.2. Вращая по часовой стрелке ручку 'BIAS LEVEL' на блоке питания SDL–800, установить по цифровому миллиамперметру ток питания лазера ('AVERAGE CURRENT') около 600 мА. Проверить наличие генерации Nd:YAG лазера с помощью карточки-визуализатора.
2. Определить порог генерации Nd:YAG лазера по миллиамперметру блока SDL–800.
3. Снять зависимости фототока $I_{\phi}(A)$ Nd:YAG лазера и релаксационной частоты $f_{\text{рел}}(A)$ от параметра накачки (не менее 20 точек).
4. Используя формулу (13), рассчитать параметр G для каждого из экспериментальных значений параметра накачки A. Найти среднее значение параметра G.
5. Построить графики полученных зависимостей мощности излучения (фототока) и релаксационной частоты от параметра накачки. Сравнить с теоретическими кривыми.

6. По среднему значению G оценить полосу резонатора лазера $\delta f_{эксп}$. (Для этого необходимо использовать формулу $\delta f_{эксп}=1/2\pi T_c$).
7. Определить погрешности измерения величин G, A, δf.
8. Сравнить $\delta f_{эксп}$ с теоретическим значением $\delta f_{теор} = -\frac{c \ln \sqrt{R_1 R_2}}{2\pi L}$ [5], где R_1, R_2 - коэффициенты отражения по интенсивности зеркал резонатора.

8. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет должен содержать:
1. Схему установки.
2. Основные элементы теории
3. Результаты эксперимента с оценкой погрешности измерений и их сравнение с теорией.
4. К отчету прилагается протокол измерений.

9. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Моды резонатора Фабри-Перо.
2. Причины многомодовой генерации лазеров.
3. Что такое релаксационные колебания? Типы релаксационных колебаний.
4. Что такое параметр накачки и как его измерить?

10. ЛИТЕРАТУРА

1.Звелто О. Принципы лазеров. М.: Мир, 1990.
2. Ханин Я.И. Динамика квантовых генераторов. М.: Сов. Радио, 1975.
3. Tang C.L., Statz H. and deMars G. Spectral output and spiking behaviour of solid–state laser // J.Appl.Phys. 1963. V. 34, №8. P. 2289.
4. Рабинович М.И., Трубецков Д.И. Введение в теорию колебаний и волн. М.: Наука, 1984.
5. Ярив А. Введение в оптическую электронику. М.: Высшая школа, 1983.

НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В МНОГОМОДОВОМ ТВЕРДОТЕЛЬНОМ ЛАЗЕРЕ

Методическое пособие
к лабораторной работе

Подписано к печати 30.10.2000 г.
Формат 60 x 90 1/16. Бумага писчая № 1.
Усл. печ. л. 1,0. Уч.-изд. л. 0,6.
Тираж 50 экз. Заказ № 108. Бесплатно

Отпечатано в типографии Института прикладной физики РАН,
603600, г. Н. Новгород, ул. Ульянова, 46